



Educación
Secretaría de Educación Pública



Instituto Tecnológico de Morelia
Subdirección Académica
Departamento de Sistemas y Computación
Jornadas de Investigación de Pregrado, 2025.3

Pronóstico Univariado de Demanda Eléctrica mediante la Arquitectura N-BEATS

Autores:

Carlos Andrés Álvarez Arreygue
José Alberto Vázquez Oropeza

l21121491@morelia.tecnm.mx, l22120728@morelia.tecnm.mx

Asesor:

Felipe Morales López

Abstract:

«sustituya aquí por resumen/abstract (150-200 palabras)»

Keywords

«keywords»

Palabras clave

«palabras clave»

Introducción

La energía eléctrica es un pilar esencial para el desarrollo económico y el bienestar social. En las sociedades modernas la disponibilidad y la calidad del suministro condicionan la productividad, la operación de la industria y la prestación de servicios básicos. Por ello, la capacidad de anticipar de manera precisa la demanda eléctrica tiene un impacto directo en la planificación de la generación, la gestión de reservas y la operación segura del sistema eléctrico; errores de pronóstico pueden traducirse en sobreproducción costosa o en un riesgo real de desabasto y apagones que afectan tanto a los usuarios como a la estabilidad del sistema (Niu et al., 2013; Velásquez Henao et al., 2007).

Desde el punto de vista técnico, el pronóstico de demanda eléctrica presenta retos significativos. Las series de carga suelen exhibir tendencia, estacionalidades en varias escalas (diaria, semanal, anual), efectos de calendario y una marcada sensibilidad a condiciones externas como el clima; además, la presencia de eventos atípicos y cambios estructurales en el sistema complican la modelización y la validación (Germán-Soto & Hernández Blanco, 2025; Hyndman & Athanasopoulos, 2021). Estas características limitan la aplicabilidad directa de modelos lineales clásicos en muchos escenarios y exigen procedimientos experimentales estrictos (particionamiento temporal, validación fuera de muestra, seguimiento de *drift*) para evaluar de forma fiable la capacidad predictiva de un modelo.

En la práctica, las familias metodológicas utilizadas van desde enfoques estadísticos interpretables y parsimoniosos (ARIMA, SARIMA) hasta arquitecturas de aprendizaje profundo diseñadas para capturar no linealidad y dependencias complejas (RNN, LSTM, GRU). Más recientemente han surgido arquitecturas especializadas para forecasting univariante basadas en bloques feed-forward, entre las que destaca N-BEATS por su rendimiento en benchmarks de forecasting y su capacidad para descomponer la señal en componentes aproximables a tendencia y estacionalidad (Oreshkin et al., 2019). Otras extensiones y modelos afines (NBEATSx, N-HiTS) proveen alternativas cuando se requiere incorporar exógenas o enfatizar patrones multiescala (Challu et al., 2022; Olivares et al., 2022).

Este trabajo tiene un enfoque práctico y de entrega: implementar y desplegar un modelo univariado basado en la arquitectura N-BEATS para el pronóstico de la demanda eléctrica, validarlo con datos reales y entregar una aplicación reproducible que permita generar pronósticos automáticos. Como criterio explícito de evaluación se plantea alcanzar un $\text{MAPE} \leq 5\%$ en pruebas fuera de muestra.

Los objetivos específicos reformulados son:

- Diseñar e implementar la arquitectura N-BEATS (configuración de stacks y bloques de tendencia y estacionalidad) y documentar la arquitectura y la configuración final.
- Ajustar hiperparámetros y entrenar el modelo mediante estrategias de validación fuera de muestra; reportar MAPE, RMSE y MAE para los horizontes relevantes.
- Establecer y evaluar baselines operativos: implementar un modelo estadístico (ARIMA) y una red recurrente (LSTM) bajo las mismas particiones temporales para comparar desempeño.
- Realizar análisis interpretativo de las componentes aprendidas por N-BEATS (tendencia, estacionalidad) y documentar condiciones en las que el desempeño se degrada.
- Desarrollar una aplicación reproducible (paquete o ejecutable) que integre el modelo entrenado, permita la carga de series, genere pronósticos y presente visualizaciones y

reportes de métricas.

- Entregar el código, el modelo entrenado y un informe técnico que documente la metodología, experimentos, resultados y recomendaciones.

El alcance del proyecto es institucional: los datos finales provendrán del Departamento de Ingeniería Eléctrica del Instituto Tecnológico de Morelia y serán integrados en la fase de experimentación una vez estén disponibles. En esta etapa inicial la investigación se plantea como un estudio univariado (no se incorporarán variables exógenas en la formulación principal), con la opción de considerar extensiones como NBEATSx en trabajos posteriores si la disponibilidad y calidad de covariables lo justifican. Esta limitación queda explícita para evitar atribuir propiedades predictivas que dependan de información externa no utilizada.

El aporte principal del estudio es doble: por un lado, justificar y evaluar empíricamente el uso de N-BEATS para pronóstico de demanda eléctrica en un contexto real, contrastando su desempeño con baselines tradicionales y una LSTM simple; por otro lado, entregar un producto tecnológico funcional (aplicación de escritorio) que formalice el pipeline completo – carga, preprocesamiento, generación de ventanas, entrenamiento/inferencia y reporte de métricas – para facilitar la adopción práctica y la replicabilidad del método. La evaluación cubrirá métricas puntuales de precisión (MAPE, RMSE, MAE), análisis de sesgo y rendimiento fuera de muestra por horizontes, y documentación del conjunto de hiperparámetros finales y del proceso de preparación de datos.

La estructura del documento es la siguiente: en la sección 2 se presenta el marco teórico (fundamentos de series temporales, revisión de modelos y métricas), en la sección 3 se detalla el método (fuente de datos, procesamiento, formulación del problema, particiones, configuración del modelo y baseline), en la sección 4 se exponen los resultados cuantitativos y visuales del experimento, en la sección 5 se discuten las implicaciones y limitaciones, y en la sección 6 se presentan las conclusiones y recomendaciones. Los anexos incluirán configuraciones completas de hiperparámetros, ejemplos de archivos de entrada y material de soporte técnico.

Finalmente, es importante subrayar que, aunque la literatura y los avances recientes (N-BEATS y variantes) muestran promesa en términos de precisión, la validez práctica del modelo en este proyecto dependerá críticamente de la calidad y representatividad de los datos institucionales y de una evaluación temporal rigurosa que considere condiciones operativas (días hábiles, feriados y eventos extremos). Con estos criterios, la investigación busca producir evidencia reproducible y una herramienta aplicable que contribuya a la gestión de la demanda eléctrica a nivel institucional y que, potencialmente, pueda extenderse a escenarios más amplios en etapas posteriores.

Marco teórico

El pronóstico de demanda eléctrica constituye un problema central en la operación y planificación de sistemas de potencia, ya que incluye de forma directa en la programación la generación, la gestión de la demanda, la planificación de la expansión y la operación del mercado eléctrico (Hong et al., 2020). Desde un punto de vista metodológico, se trata de un problema exigente que refleja la tendencia, estacionalidad múltiple, efectos de calendario, sensibilidad a variables meteorológicas y cambios de régimen asociados con transformaciones económicas, regulatorias y operativas.

El pronóstico implica un problema de series temporales, donde el conjunto ordenado de

observaciones indexadas por el tiempo se utiliza para estimar valores futuros de una variable. En este contexto, la variable de interés es la demanda eléctrica, que se observa secuencialmente a lo largo del tiempo. La naturaleza dependiente de las observaciones previas hace que el orden de los datos sea crucial para el análisis y la modelización.

Método

Explique en esta sección el diseño metodológico, las fuentes de datos, la preparación, los criterios de evaluación y el procedimiento de experimentación. Si necesita mostrar código, use el entorno ‘codeblock’ definido en ‘config/code.tex’.

Ejemplo de bloque de código

```
1 def forecast(series):  
2     """Ejemplo simple para documentar un flujo de trabajo."""  
3     return model.predict(series)
```

Resultados

Presente aquí los hallazgos principales del estudio, acompañados de tablas, figuras o comparaciones cuantitativas cuando sea pertinente. Procure describir los resultados con claridad antes de interpretarlos.

Discusión

Aquí se analizarán los resultados obtenidos, se compararán con trabajos relacionados y se discutirán las implicaciones de los hallazgos. También se pueden mencionar las limitaciones del estudio y sugerir posibles direcciones para futuras investigaciones.

Conclusiones

Resume los principales hallazgos del estudio, se destacarán las contribuciones más importantes y se presentarán las conclusiones generales. También se pueden incluir recomendaciones prácticas o sugerencias para futuras investigaciones basadas en los resultados obtenidos.

Agradecimientos

Incluya aquí agradecimientos institucionales, académicos o personales si aplica.

Referencias

- Challu, C., Olivares, K. G., Oreshkin, B. N., Garza, F., Mergenthaler-Canseco, M., & Dubrawski, A. (2022). N-HITS: Neural Hierarchical Interpolation for Time Series Forecasting [arXiv:2201.12886]. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (accepted)*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2201.12886>
- Contreras, E. M. (2025, julio). *CFE advierte por apagones masivos si no se baja el consumo eléctrico; expertos señalan poca inversión del gobierno en energía, pero Sheinbaum “se defiende”*. <https://www.elimparcial.com/mexico/2025/07/14/cfe-advierte-por-apagones-masivos-si-no-se-baja-el-consumo-electrico-expertos-senalan-poca-inversion-del-gobierno-en-energia-pero-sheinbaum-se-defiende/>
- Germán-Soto, V., & Hernández Blanco, J. A. (2025). Efectos no-lineales del clima extremo en la demanda de electricidad regional de México. *Equilibrio Económico. Revista de Economía, Política y Sociedad*, 21(60), 1-34. <https://revistas.uadec.mx/index.php/equilibrioekonomico/article/view/358>
- González Andrade, C. (2010). *Pronóstico de la demanda en los sistemas de distribución de energía eléctrica: Aplicando la teoría de valores extremos* [Tesis de maestría]. Universidad Veracruzana. <https://www.uv.mx/mapli/files/2012/05/Pronostico-de-la-demanda-en-los-sistemas-de-Distribucion-de-energia-Aplicando-la-teoria-de-valores-extremos.pdf>
- Hong, T., Pinson, P., Wang, Y., Weron, R., Yang, D., & Zareipour, H. (2020). Energy Forecasting: A Review and Outlook. *IEEE Open Access Journal of Power and Energy*, 7, 376-388. <https://doi.org/10.1109/OAJPE.2020.3029979>
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). *Forecasting: Principles and Practice* (3^a ed.) [Accessed: 2026-05-06]. OTexts. <https://otexts.com/fpp3/>
- Niu, S., Jia, Y., Wang, W., He, R., Hu, L., & Liu, Y. (2013). Electricity consumption and human development level: A comparative analysis based on panel data for 50 countries. *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, 53, 338-347. <https://doi.org/10.1016/j.ijepes.2013.05.024>
- Olivares, K. G., Challu, C., Marcjasz, G., Weron, R., & Dubrawski, A. (2022). Neural basis expansion analysis with exogenous variables: Forecasting electricity prices with NBEATSx [arXiv:2104.05522]. *International Journal of Forecasting*. <https://doi.org/10.1016/j.ijforecast.2022.03.001>
- Oreshkin, B. N., Carпов, D., Chapados, N., & Bengio, Y. (2019). N-BEATS: Neural Basis Expansion Analysis for Interpretable Time Series Forecasting. *arXiv*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.1905.10437>
- Perry, B. (2025, julio). *How to Evaluate Power Demand Forecasts*. <https://www.yesenergy.com/blog/how-to-evaluate-power-demand-forecasts>
- Ramírez, U. (2025, mayo). *¿Qué se sabe sobre los apagones en Yucatán? Esto es lo que ocurre en Mérida*. <https://www.posta.com.mx/yucatan/que-se-sabe-sobre-los-apagones-en-yucatan-esto-es-lo-que-ocurre-en-merida/v12035394>
- Velásquez Henao, J. D., Dyner Resonsew, I., & Castro Souza, R. (2007). ¿Por qué es tan difícil obtener buenos pronósticos de los precios de la electricidad en mercados competitivos? *Cuadernos de Administración*, 20(34), 259-282. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-35922007000200012&lng=en&tlng=es

Anexo(s)

Agregue aquí material complementario solo si es necesario para respaldar el informe principal.